

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería — Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Aplicaciones Web — Quinto Nivel — Período académico 2026–2027

INFORME DE REVISIÓN DEL LIBRO DE REQUISITOS

Versión 1.1.0 — Revisión de correcciones sobre la v1.0.0

Especificación de Requisitos de Software (SRS) — ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Proyecto	Sistema de Simulación de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial (SBVIA)
Documento	Especificación de Requisitos de Software, versión 1.1.0, 15 páginas
Autores declarados	Cruz Pérez, Justyn K. y Umaginga Arévalo, Jefferson M.
Repositorio	https://github.com/gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb
Línea base declarada	etiqueta v1.1.0 (commit 1e95329, 18-09-2026)
Corpus	28 elementos: 12 requisitos funcionales, 10 no funcionales y 6 historias de usuario
Revisor	Ing. Gleiston Cícero Guerrero Ulloa, Ph.D. — docente-director
Fecha de revisión	18 de septiembre de 2026

1. Veredicto general

Avance sustantivo. El acta apócrifa fue retirada, la línea base ya es consistente, el corpus creció de 20 a 28 elementos y quince de los puntos que señalé en la revisión anterior están corregidos y verificados contra el repositorio. El documento pasó de ser una lista de títulos con criterios a ser una especificación. Quedan catorce cuestiones abiertas, dos de ellas de fondo: un umbral de negocio que el sistema no aplica y ocho referencias a archivos de prueba que no existen con ese nombre.

Esta revisión evalúa las correcciones solicitadas sobre la versión 1.0.0 y los elementos añadidos, no asigna calificación y no constituye aprobación del SRS.

Verifiqué cada afirmación contra la etiqueta v1.1.0: cloné el repositorio, comprobé la existencia de cada artefacto citado, leí los métodos de prueba de las clases referenciadas, recalculé la evidencia de usabilidad desde los datos crudos, inspeccioné los procedimientos almacenados, revisé los informes de Lighthouse y las corridas de k6, y ejecuté el script de auditoría de SQL dinámico.

2. Corregido y verificado

C1. Ya hay enunciados de requisito. Los 22 requisitos llevan el campo «Descripción: El sistema deberá ...». En la v1.0.0 la palabra «deberá» no aparecía ni una vez en todo el documento; ahora aparece 22 veces, una por requisito. Era el defecto central de la versión anterior.

C2. El acta apócrifa fue retirada. El commit 1e95329 del 18-09-2026, «docs: remove signature block from SRS as requested», elimina el bloque de aprobación, y es precisamente el commit al que apunta la etiqueta v1.1.0.

C3. La línea base ya es consistente. v1.1.0 apunta a la punta de `main`, con distancia de cero commits; `docs/requisitos/SRS-v1.1.0.pdf` existe dentro de la etiqueta; y el PDF que me entregó es idéntico byte a byte al del repositorio (MD5 `d870d056...`). En la v1.0.0 el documento no existía en la etiqueta que declaraba y `main` iba 168 commits por delante.

C4. Los estados están definidos y aplicados con honestidad. El apartado 1.4 define VERIFIED, TESTED e IMPLEMENTED, y el reparto es 10, 4 y 8. Seis requisitos que antes se declaraban VERIFIED bajaron a IMPLEMENTED al reconocer que la prueba citada no ejerce el criterio. Reconocer eso por escrito vale más que el estado que se pierde.

C5. La evidencia de usabilidad ya es recalculable. Recaliculé el SUS desde `sus-raw-data.csv` con la fórmula de Brooke: 84,17. La columna publicada da 84,17 y el texto declara 84,17, con suma 1262,5 y desviación 8,64. Las quince filas cuadran. En la v1.0.0 había tres cifras distintas para el mismo corpus y nueve de quince participantes no correspondían a sus respuestas.

C6. Se conserva la salida cruda de rendimiento. `k6-run1.json` a `k6-run5.json` son NDJSON reales de k6; el primero tiene 21.089 líneas de eventos. Antes solo existía un CSV de resumen.

C7. Los términos ambiguos están cuantificados. El glosario define Inactividad (más de 6 meses), Práctica, Certificado, Puntaje, Escenario, Infracción y Comportamiento Vial. Antes el apartado 1.4 solo definía cinco términos de implementación y ninguno del dominio.

C8. La priorización ya discrimina. 16 Must y 6 Should. En la v1.0.0 los veinte elementos eran Must.

C9. Cada requisito declara su método de verificación. Prueba Unitaria, de Integración, de Rendimiento, de Usabilidad, de Carga, Análisis Estático o Análisis de Inspección, además del archivo de evidencia.

C10. Aparecen los requisitos de inteligencia artificial. RF-09, RF-10, RNF-07 y RNF-08 cubren la evaluación automática, la retroalimentación, la degradación controlada y la privacidad. Era la ausencia más grave de la v1.0.0: el sistema se llama «con Inteligencia Artificial» y no tenía un solo requisito de IA.

C11. El fallback está realmente verificado. `FeedbackServiceTest` incluye `usaElMotorLocalCuandoElExternoNoEstaHabilitado` y `usaElMotorLocalCuandoElExternoFalla`. RNF-07 en VERIFIED está sostenido por la prueba que cita.

C12. RF-09 verifica lo que promete. La prueba comprueba el identificador del modelo con `assertThat(informe.getOrigen()).isEqualTo("IA_LOCAL")`, que es exactamente el criterio del requisito.

C13. Las historias son ahora casos de uso. Cada una declara actor principal, flujo principal numerado y excepciones. Cumple lo que pedí, aunque todavía sin precondiciones, post-condiciones ni flujos alternativos.

C14. Entran las entidades y las reglas que faltaban. RF-11 recoge la regla de certificación y RF-12 la persistencia de las cinco entidades secundarias que en la v1.0.0 no tenían ningún requisito.

C15. Calidad y capacidad entran como requisitos. RNF-09 fija norma y nivel de accesibilidad y RNF-10 declara capacidad y retención. Lighthouse se ejecuta ahora contra el despliegue público real y por rol, no contra localhost.

C16. Dos criterios reformulados con precisión. RNF-05 acota la prohibición a la concatenación dentro de `EXECUTE` o `format`, que es exactamente lo que el script sabe decidir. AC-02 pasa a cobertura global del 70 %: el JaCoCo da 79,73 % de líneas y 70,41 % de ramas, de modo

que ahora el criterio se cumple.

3. Lo que sigue mal

N1. Ocho de las 28 filas citan clases de prueba que no existen con ese nombre. La traducción del código al inglés renombró las clases y el documento conservó los nombres viejos. `EscenarioServiceTest` es hoy `ScenarioServiceTest`; `SimulacionServiceTest` es `SimulationServiceTest`; `FeedbackIaExternaServiceTest` es `feedback/ExternalAiFeedbackServiceTest`; `SimulacionIntegracionTest` es `DrivingSimulationIntegrationTest`. Afecta a RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08, RF-12 y RNF-08, en el documento y en la matriz. *Qué hacer:* renombrar las ocho referencias y añadir al validador una comprobación de existencia del archivo citado.

N2. RF-11 especifica un umbral que el sistema no aplica. El requisito y US-06 dicen que se emite certificado si y solo si el puntaje es mayor o igual a 80. El código de producción usa 70: `SimulationRepository`, línea 37, `SUM(CASE WHEN s.finalScore >= 70 THEN 1 ELSE 0 END)`. La prueba correspondiente se llama `finalizaLaSimulacionYApruebaConSetentaPuntos` y aprueba con 70. Y el procedimiento que RF-11 cita como evidencia, `sp_calcular_puntaje.sql`, no contiene el 80 ni lógica de certificado: calcula 100 menos las penalizaciones y marca la simulación como FINALIZADA. Además el procedimiento se llama `sp_calcular_puntaje_simulacion`, distinto del nombre del archivo. *Qué hacer:* decidir el umbral y unificarlo en el requisito, el código, la prueba y el procedimiento.

N3. Ningún procedimiento almacenado se invoca desde la aplicación. Busqué en `backend/src/main/java` las siete formas de invocación posibles (`@Procedure`, `NamedStoredProcedureQuery`, `CallableStatement`, `createNativeQuery`, `jdbcTemplate`, `CALL sp_` y `SELECT sp_`) y no hay ni una ocurrencia. Los procedimientos solo existen definidos en la migración V14. En la v1.0.0 al menos tres estaban conectados por `@NamedStoredProcedureQuery`; esta versión perdió esa conexión, y siete requisitos siguen declarando «Acceso a datos: SP». *Qué hacer:* reconectarlos desde el servicio correspondiente, o dejar de declarar que el acceso es por procedimiento.

N4. RF-06 contradice su propio glosario y su criterio. El glosario define Inactividad como ausencia de autenticación durante más de 6 meses; el procedimiento desactiva con `WHERE "fecha_registro" < p_fecha_limite`, es decir por antigüedad del registro y no por último acceso, de modo que desactivaría a usuarios activos de larga data. El criterio promete además que la operación «guarda un registro en la tabla de auditoría»: el procedimiento no escribe en ninguna. El subsistema de auditoría existe (`AuditLog`, `AuditService`, migración V3), pero el procedimiento no lo usa y la prueba citada, `AuthControllerTest`, no cubre la operación masiva.

N5. RNF-09 se contradice con su propia evidencia. El criterio afirma que la aplicación «cuenta con un ratio de contraste adecuado validado por Lighthouse». El informe de Lighthouse del 18-09-2026 sobre el despliegue público da accesibilidad 0,91 y la única auditoría fallida es exactamente `color-contrast`. Añado que Lighthouse no certifica WCAG 2.2 AA: cubre de forma automática una fracción de los criterios y no sustituye la revisión manual. *Qué hacer:* corregir el contraste, reformular el criterio a lo que Lighthouse puede decidir y declarar aparte la revisión manual para la conformidad AA.

N6. RNF-02 está en VERIFIED sin evidencia de lectura en frío. El resumen de k6 tiene cinco filas y las cinco son `cache_hot_get_escenarios` a 50 usuarios virtuales. No hay ninguna corrida en frío, ni en el resumen ni en los NDJSON. La única evidencia de frío del repositorio, `SPEEDUP-CACHE.md`, es otro instrumento: diez ciclos de peticiones sueltas con `Invoke-WebRequest`, que no producen un p95. En la v1.0.0 sí había cinco corridas frías. *Qué*

hacer: volver a medir en frío con k6 o bajar el estado del requisito.

N7. RNF-10 declara una capacidad que no se ha medido. Dice 200 usuarios concurrentes y retención de cinco años, y se verifica con `scripts/k6/load-test.js`, cuyo script fija `vus: 50` y cuyas cinco corridas son todas de 50. Ninguna llega a 200, y la retención a cinco años no es verificable mediante una prueba de carga. *Qué hacer*: medir a la concurrencia declarada, o declarar la que midieron; y verificar la retención por inspección del diseño y de la política de respaldo.

N8. RNF-08, privacidad, no está verificado. La clase citada no existe con ese nombre, y la que le corresponde, `ExternalAiFeedbackServiceTest`, tiene tres pruebas: interpreta el JSON del proveedor, lanza excepción ante respuesta inválida y lanza excepción cuando no está configurado. Ninguna comprueba que se excluyan nombres, correos o identificadores directos, que es justamente el criterio. *Qué hacer*: añadir una prueba que capture el cuerpo enviado al proveedor y afirme que no contiene datos personales.

N9. RNF-04 se resolvió rebajando el requisito. La v1.0.0 exigía `HttpOnly`, `Secure` y `SameSite=Strict`; la v1.1.0 eliminó `Secure` del título y del criterio. El código sigue emitiendo `.secure(cookieSecure)`. Quitar un atributo de seguridad de la especificación no es corregir la incoherencia que señalé. *Qué hacer*: fijar el valor por perfil y exigir `Secure` en producción, con una prueba que lo compruebe.

N10. Desaparecieron tres secciones que la v1.0.0 sí tenía. Interfaces externas, Datos-seguridad-calidad y la matriz resumida de trazabilidad. Con ellas se fue la única traza dentro del documento y la especificación de la API, la persistencia y las comunicaciones. La matriz sigue viva en `docs/trazabilidad/matriz.csv`, con 28 filas y paridad exacta con el documento, pero el lector del PDF ya no la ve. *Qué hacer*: reponer la sección de interfaces externas y la tabla resumida de trazabilidad.

N11. Los metadatos no acompañan a la versión. `CITATION.cff` sigue declarando `version: 1.0.0`, `date-released: 2026-08-31` y el DOI del registro anterior, mientras AC-06 exige metadatos coherentes con la etiqueta v1.1.0.

N12. El tercer integrante desapareció. Zamora Bumbila, Diego A. figuraba en `CITATION.cff` de la v1.0.0 y ya no aparece en la portada, ni en el archivo de citación, ni en el README. Si dejó el equipo debe constar; si no, debe figurar como autor.

N13. El control del documento declara aprobada la v1.0.0. No la aprobé. Mi informe del 16 de septiembre dice de forma expresa que la revisión no constituye aprobación y que el acta debía retirarse del documento. *Qué hacer*: cambiar ese estado por «Revisada con observaciones».

N14. El repositorio declarado cambió de cuenta. La v1.0.0 declaraba `keithdrex/SBVIA-AppWeb` y la v1.1.0 declara `gleiston-guerrero/SBVIA-AppWeb`. Los dos responden y los dos clonan. *Qué hacer*: declarar cuál es el canónico y qué relación guarda con el otro.

4. Lo que todavía falta agregar

- Requisitos de protección de datos personales de los participantes: retención, minimización, derecho de supresión y anonimización. RNF-08 solo cubre lo que se envía al proveedor de IA, no lo que el sistema conserva de conductores reales, cuyos consentimientos ya están en `docs/etica/consentimientos`.
- Requisitos de disponibilidad, respaldo y recuperación con objetivos de tiempo y de punto de recuperación. El código ya tiene `BackupService`, `BackupController` y `BackupRepository`: hay implementación sin requisito que la gobierne.
- Requisito de traza de auditoría como tal. Existe el subsistema `AuditLog` y ningún requisito

lo especifica; RF-06 lo menciona de pasada en su criterio.

- Los cinco procedimientos que siguen sin requisito asociado: `sp_cerrar_simulaciones_vencidas`, `sp_generar_codigo_reporte`, `sp_generar_reporte_simulacion`, `sp_resumen_usuario` y `sp_validar_simulacion`.
- Enlace bidireccional entre historias y requisitos en la matriz: RF-03 y US-04, RF-04 y US-05, RF-08 y US-06 describen la misma capacidad en dos capas y ninguna columna lo declara.
- Precondiciones, postcondiciones y flujos alternativos en los casos de uso, para completar la plantilla.
- Estado y prioridad de las historias de usuario dentro del documento: la matriz les asigna TESTED, pero las cajas de la sección 5 ya no llevan esos campos.

5. Conclusión

Esta versión responde a la revisión anterior de forma seria y comprobable. Lo que más valoro no es el crecimiento del corpus sino dos gestos concretos: retirar el acta y bajar seis requisitos de VERIFIED a IMPLEMENTED cuando la prueba no sostenía el estado. Reconocer por escrito lo que todavía no está verificado es exactamente la conducta que esta asignatura busca formar.

Lo que queda por resolver se concentra en la coherencia entre el documento y el código. Ocho referencias apuntan a nombres que la traducción al inglés dejó obsoletos, siete requisitos declaran un acceso por procedimientos que ninguna línea de Java invoca, y una regla de negocio central está especificada en 80 puntos mientras el sistema aprueba con 70. Ninguno de los tres es un problema de redacción: son tres lugares donde la especificación y el producto dicen cosas distintas, y el SRS es el documento que debe decidir cuál de las dos es la correcta.

GLEISTON CICERON GUERRERO ULLOA
Firmado digitalmente por GLEISTON
CICERON GUERRERO ULLOA
Fecha: 2026.09.18 17:08:25 +02'00'

Ing. Gleiston Cíceron Guerrero Ulloa, Ph.D.

Docente-director del Proyecto de Fin de Curso

Asignatura: Aplicaciones Web — Universidad Técnica Estatal de Quevedo

A. Anexo: comprobaciones ejecutadas

Comprobación	Resultado
Etiqueta y línea base	v1.1.0 apunta a 1e95329 del 18-09-2026 y coincide con la punta de main; distancia de cero commits.
Identidad del PDF	MD5 idéntico al de v1.1.0:docs/requisitos/SRS-v1.1.0.pdf.
Retiro del acta	Commit 1e95329, «docs: remove signature block from SRS as requested».
Paridad documento–matriz	28 elementos en el documento y 28 filas en <code>matriz.csv</code> .
Enunciados normativos	22 ocurrencias de «deberá», una por requisito; en la v1.0.0 había cero.
Prioridades y estados	16 Must y 6 Should; 10 VERIFIED, 4 TESTED y 8 IMPLEMENTED.
Archivos de prueba citados	8 de 28 filas apuntan a clases inexistentes tras la traducción al inglés.
Invocación de procedimientos	Cero ocurrencias de las siete formas de invocación en <code>backend/src/main/java</code> .

Comprobación	Resultado
Umbral de certificación	Requisito 80; código <code>finalScore</code> ≥ 70 ; prueba <code>...ApruebaConSetentaPuntos</code> ; procedimiento sin umbral.
Recálculo del SUS	84,17 desde los ítems, 84,17 en la columna y 84,17 declarado; las quince filas cuadran.
Salida cruda de k6	<code>k6-run1..5.json</code> en NDJSON; 21.089 líneas el primero.
Escenarios de carga	Cinco corridas, todas <code>cache_hot</code> a 50 VUs; ninguna en frío y ninguna a 200.
Lighthouse	Tres informes por rol sobre el despliegue público; accesibilidad 0,91; única auditoría fallida <code>color-contrast</code> .
Cobertura JaCoCo	79,73 % de líneas (842/1056) y 70,41 % de ramas (138/196).
Auditoría de SQL dinámico	El script concluye OK; el WARNING residual queda fuera del criterio reformulado.
Metadatos de citación	<code>CITATION.cff</code> en <code>version:</code> 1.0.0 con el DOI y la fecha del registro anterior.